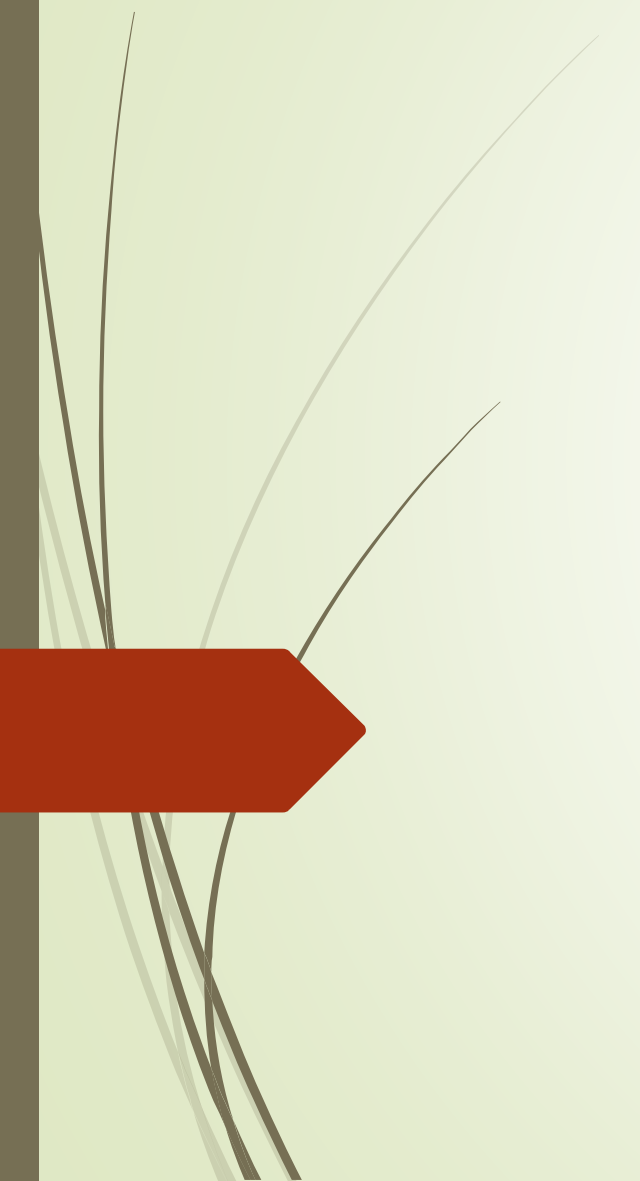




Números pseudoaleatorios

- 
- Números Aleatorios: tienen la propiedad de ser obtenidos al azar, es decir, son resultado de un proceso en el cual su resultado no es predecible ya que todo número tiene la misma probabilidad de ser elegido y la elección de uno no depende de la elección del otro
 - Un **número pseudo-aleatorio** es un número generado en un proceso que parece producir números al azar, pero no lo hace realmente. Las secuencias de números pseudo-aleatorios no muestran ningún patrón o regularidad aparente desde un punto de vista estadístico, a pesar de haber sido generadas por un algoritmo completamente determinista, en el que las mismas condiciones iniciales producen siempre el mismo resultado.

Diferencia

- **Un número aleatorio:** es un resultado de una variable al azar especificada por una función de distribución. Cuando no se especifica ninguna distribución se presupone que se utiliza la distribución uniforme continua en el intervalo $(0,1)$.
- **Los pseudoaleatorios:** se generan mediante algoritmos todo generador de números pseudoaleatorios se repetirá luego de una larga sucesión de números.

GENERACIÓN DE NÚMEROS PSEUDO ALEATORIOS

Para realizar una simulación se requieren números aleatorios en el intervalo $(0,1)$, a los cuales se hará referencia como r_i , es decir, una secuencia $r_i = \{r_1, r_2, r_3, \dots, r_n\}$ que contiene n números, todos ellos diferentes; n recibe el nombre de *periodo* o *ciclo de vida* del generador que creó la secuencia r_i .

Los r_i constituyen la parte medular de la simulación de procesos estocásticos, y generalmente se usan para generar el comportamiento de variables aleatorias, tanto continuas como discretas. Debido a que no es posible generar números realmente aleatorios, consideramos los r_i como números pseudo aleatorios, generados por medio de algoritmos determinísticos que requieren parámetros de arranque.

Los r_i deben ser un conjunto suficientemente grande.

- Los resultados de una simulación no pueden basarse solo en una, por el contrario es necesario realizar varias réplicas de la misma, corriendo cada una de ellas con números pseudo aleatorios diferentes.
- Dada la importancia de contar con un conjunto r_i suficientemente grande se utilizan diferentes algoritmos determinísticos para obtenerlo.
- El conjunto r_i debe ser sometido a variedad de pruebas que permitan verificar si los números que lo conforman son realmente independientes y uniformes. Una vez realizadas estas pruebas pueden ser usados para simulación, de lo contrario deben desecharlos.

Un conjunto de r_i debe seguir una distribución uniforme continua, la cual está definida por:

$$f(r) = \begin{cases} 1, & 0 \leq r \leq 1 \\ 0, & \text{en cualquier otro valor} \end{cases}$$



Algoritmos Determinísticos

- ▶ En ciencias de la computación, un **algoritmo determinista** es un **algoritmo** que, en términos informales, es completamente predictivo si se conocen sus entradas. Dicho de otra forma, si se conocen las entradas del **algoritmo** siempre producirá la misma salida, y la máquina interna pasará por la misma secuencia de estados.

Algoritmo de Cuadrados Medios

- Requiere un número entero detonador (semilla) con D dígitos, el cual es elevado al cuadrado para seleccionar del resultado los D dígitos del centro; el primer número r_i se determina simplemente anteponiendo el "0" a esos dígitos. Para obtener el segundo r_i se sigue el mismo procedimiento, sólo que ahora se elevan al cuadrado los D dígitos del centro que se seleccionaron para obtener el primer r_i . Este método se repite hasta obtener n números r_i .

- PASOS

1. Seleccionar una semilla (X_0) con D dígitos ($D > 3$).
2. Sea $X_0 =$ resultado de elevar X_0 al cuadrado; sea $X_1 =$ los D dígitos del centro, y sea $r_1 = 0.D$ dígitos del centro.
3. Sea $Y_i =$ resultado de elevar X_i al cuadrado; sea $X_{i+1} =$ los D dígitos del centro, y sea $r_i = 0.D$ dígitos del centro para toda $i = 1, 2, 3, \dots, n$.
4. Repetir el paso 3 hasta obtener los n números r_i deseados.

Nota: Si no es posible obtener los D dígitos del centro del número Y_i , agregue ceros a la izquierda del número Y_i .

Algoritmo de Cuadrados Medios

Ejemplo:

Generar los primeros 5 números r_i a partir de una semilla $X_0 = 5\,735$, de donde se puede observar que $D = 4$ dígitos.

Algoritmo de Cuadrados Medios

Ejemplo:

Generar los primeros 5 números r_i a partir de una semilla $X_0 = 5\,735$, de donde se puede observar que $D = 4$ dígitos.

Solución:

$$Y_0 = (5\,735)^2 = 32\,890\,225 \quad X_1 = 8\,902 \quad r_1 = 0.8902$$

$$Y_1 = (8\,902)^2 = 79\,245\,604 \quad X_2 = 2\,456 \quad r_2 = 0.2456$$

$$Y_2 = (2\,456)^2 = 06031936 \quad X_3 = 0319 \quad r_3 = 0.0319$$

$$Y_3 = (0319)^2 = 101\,761 \quad X_4 = 0176 \quad r_4 = 0.0176$$

$$Y_4 = (0176)^2 = 030976 \quad X_5 = 3\,097 \quad r_5 = 0.3097$$

El algoritmo de cuadrados medios generalmente es incapaz de generar una secuencia de r_i con periodo de vida n grande. Además, en ocasiones sólo es capaz de generar un número, por ejemplo, si $X_0 = 1\,000$, entonces $X_1 = 0000$; $r_i = 0.0000$ y se dice que el algoritmo se degenera con la semilla de $X_0 = 1\,000$.

Algoritmo de Productos Medios

- Requiere dos semillas, ambas con D dígitos, las semillas se multiplican y del producto se seleccionan los D dígitos del centro, los cuales formaran el primer número pseudo aleatorio $r_i=0$ D dígitos. Después se elimina una semilla y la otra se multiplica por el primer número de D dígitos para luego seleccionar del producto los D dígitos que conformarán un segundo numero r_i . Enconces se elimina la segunda semilla y se multiplican el primer numero de D dígitos por el segundo número de D dígitos; del producto se obtiene el tercer número r_i . Siempre se ira eliminando el numero mas antiguo y el procedimiento se repetirá hasta generar los n números pseudo aleatorios.
- PASOS

1. Seleccionar una semilla (X_0) con D dígitos ($D > 3$).
2. Seleccionar una semilla (X_1) con D dígitos ($D > 3$).
3. Sea $Y_0 = X_0 * X_1$; sea $X_2 =$ los D dígitos del centro, y sea $r_i = 0.D$ dígitos del centro.
4. Sea $Y_i = X_i * X_{i+1}$; sea $X_{i+2} =$ los D dígitos del centro, y sea $r_{i+1} = 0.D$ dígitos del centro para toda $i = 1, 2, 3, \dots, n$.
5. Repetir el paso 4 hasta obtener los n números r_i deseados.

Nota: Si no es posible obtener los D dígitos del centro del número Y_i , agregue ceros a la izquierda del número Y_i .

Algoritmo de Productos Medios

Ejemplo:

Generar los primeros 5 números r_i a partir de las semillas $X_0 = 5\ 015$ y $X_1 = 5\ 734$; observe que ambas semillas tienen $D = 4$ dígitos.

Algoritmo de Productos Medios

Ejemplo:

Generar los primeros 5 números r_i a partir de las semillas $X_0 = 5\ 015$ y $X_1 = 5\ 734$; observe que ambas semillas tienen $D = 4$ dígitos.

Solución:

$$Y_0 = (5\ 015)(5\ 734) = 28\ 756\ 010 \quad X_2 = 7\ 560 \quad r_1 = 0.7560$$

$$Y_1 = (5\ 734)(7\ 560) = 43\ 349\ 040 \quad X_3 = 3\ 490 \quad r_2 = 0.3490$$

$$Y_2 = (7\ 560)(3\ 490) = 26\ 384\ 400 \quad X_4 = 3\ 844 \quad r_3 = 0.3844$$

$$Y_3 = (3\ 490)(3\ 844) = 13\ 415\ 560 \quad X_5 = 4\ 155 \quad r_4 = 0.4155$$

$$Y_4 = (3\ 844)(4\ 155) = 15\ 971\ 820 \quad X_6 = 9\ 718 \quad r_5 = 0.9718$$

Algoritmo de Multiplicador constante

PASOS:

1. Seleccionar una semilla (X_0) con D dígitos ($D > 3$).
2. Seleccionar una constante (a) con D dígitos ($D > 3$).
3. Sea $Y_0 = a * X_0$; sea X_1 = los D dígitos del centro, y sea r_1 = 0. D dígitos del centro.
4. Sea $Y_i = a * X_i$; sea X_{i+1} = los D dígitos del centro, y sea r_{i+1} = 0. D dígitos del centro para toda $i = 1, 2, 3, \dots, n$.
5. Repetir el paso 4 hasta obtener los n números r_i deseados.

Nota: Si no es posible obtener los D dígitos del centro del número Y_i , agregue ceros a la izquierda del número Y_i .

Algoritmo de Multiplicador constante

Ejemplo:

Generar los primeros 5 números r_i a partir de la semilla $X_0 = 9\ 803$ y con la constante $a = 6\ 965$. Observe que tanto la semilla como la constante tienen $D = 4$ dígitos.

Algoritmo de Multiplicador constante

Ejemplo:

Generar los primeros 5 números r_i a partir de la semilla $X_0 = 9\ 803$ y con la constante $a = 6\ 965$. Observe que tanto la semilla como la constante tienen $D = 4$ dígitos.

Solución:

$$Y_0 = (6\ 965) (9\ 803) = 68\ 277\ 895$$

$$X_1 = 2\ 778$$

$$r_1 = 0.2778$$

$$Y_1 = (6\ 965) (2\ 778) = 19\ 348\ 770$$

$$X_2 = 3\ 487$$

$$r_2 = 0.3487$$

$$Y_2 = (6\ 965) (3\ 487) = 24\ 286\ 955$$

$$X_3 = 2\ 869$$

$$r_3 = 0.2869$$

$$Y_3 = (6\ 965) (2\ 869) = 19\ 982\ 585$$

$$X_4 = 9\ 825$$

$$r_4 = 0.9825$$

$$Y_4 = (6\ 965) (9\ 825) = 68\ 431\ 125$$

$$X_5 = 4\ 311$$

$$r_5 = 0.4311$$

Algoritmo Lineal

- Genera una secuencia de números enteros por medio de la siguiente ecuación recursiva:

$$X_{i+1} = (aX_i + c) \bmod(m) \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots, n$$

donde X_0 es la semilla, a es la constante multiplicativa, c es una constante aditiva y m es el módulo; $X_0 > 0$, $a > 0$, $c > 0$ y $m > 0$ deben ser números enteros. La operación "mod m " significa multiplicar X_i por a , sumar c y dividir el resultado entre m para obtener el residuo X_{i+1} . Es importante señalar que la ecuación recursiva del algoritmo congruencial lineal genera una secuencia de números enteros $S = \{0, 1, 2, 3, \dots, m - 1\}$, y que para obtener números pseudo aleatorios en el intervalo $(0,1)$ se requiere la siguiente ecuación:

$$r_i = \frac{X_i}{m-1} \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

Algoritmo Lineal

Ejemplo 1:

Generar 4 números entre 0 y 1 con los siguientes parámetros: $X_0 = 37, a = 19, c = 33$ y $m = 100$.

Algoritmo Lineal

Ejemplo 1:

Generar 4 números entre 0 y 1 con los siguientes parámetros: $X_0 = 37, a = 19, c = 33$ y $m = 100$.

Solución:

$$X_1 = (19 \cdot 37 + 33) \bmod 100 = 36$$

$$r_1 = 36/99 = 0.3636$$

$$X_2 = (19 \cdot 36 + 33) \bmod 100 = 17$$

$$r_2 = 17/99 = 0.1717$$

$$X_3 = (19 \cdot 17 + 33) \bmod 100 = 56$$

$$r_3 = 56/99 = 0.5656$$

$$X_4 = (19 \cdot 56 + 33) \bmod 100 = 97$$

$$r_4 = 97/99 = 0.9797$$

Algoritmo de Productos Medios

Algoritmo Lineal

Ejemplo 2:

En el ejemplo anterior se colocaron de manera arbitraria cada uno de los parámetros requeridos: X_0, a, c, m . Sin embargo, para que el algoritmo sea capaz de lograr el máximo periodo de vida n , es preciso que dichos parámetros cumplan ciertas condiciones. Banks, Carson, Nelson y Nicol^[1] sugieren lo siguiente:

$$m = 2^g$$

$$a = 1 + 4k$$

k debe ser entero

c relativamente primo a m

g debe ser entero

Bajo estas condiciones se obtiene un periodo de vida máximo: $N = m = 2^g$. Veamos un ejemplo más, tomando en cuenta lo anterior.

Algoritmo Lineal

Ejemplo 2:

Generar suficientes números entre 0 y 1 con los parámetros $X_0 = 6, k = 3, g = 3$ y $c = 7$, hasta encontrar el periodo de vida máximo (N).

Como podemos ver, si se cumplen las condiciones que Banks, Carson, Nelson y Nicol sugieren, se logrará el periodo máximo $N = m = 8$. A continuación se presenta el desarrollo de la generación de los números r_i .

$$a = 1 + 4(3) = 13 \quad \text{y} \quad m = 2^3 = 8$$

$$X_0 = 6$$

Algoritmo Lineal

Ejemplo 2:

Generar suficientes números entre 0 y 1 con los parámetros $X_0 = 6, k = 3, g = 3$ y $c = 7$, hasta encontrar el periodo de vida máximo (N).

Como podemos ver, si se cumplen las condiciones que Banks, Carson, Nelson y Nicol sugieren, se logrará el periodo máximo $N = m = 8$. A continuación se presenta el desarrollo de la generación de los números r_i .

$$a = 1 + 4(3) = 13 \quad \text{y} \quad m = 2^3 = 8$$

$$X_0 = 6$$

$$X_1 = (13 \cdot 6 + 7) \bmod 8 = 5 \quad r_1 = 5/7 = 0.714$$

$$X_2 = (13 \cdot 5 + 7) \bmod 8 = 0 \quad r_2 = 0/7 = 0.000$$

$$X_3 = (13 \cdot 0 + 7) \bmod 8 = 7 \quad r_3 = 7/7 = 1.000$$

$$X_4 = (13 \cdot 7 + 7) \bmod 8 = 2 \quad r_4 = 2/7 = 0.285$$

$$X_5 = (13 \cdot 2 + 7) \bmod 8 = 1 \quad r_5 = 1/7 = 0.142$$

$$X_6 = (13 \cdot 1 + 7) \bmod 8 = 4 \quad r_6 = 4/7 = 0.571$$

$$X_7 = (13 \cdot 4 + 7) \bmod 8 = 3 \quad r_7 = 3/7 = 0.428$$

$$X_8 = (13 \cdot 3 + 7) \bmod 8 = 6 \quad r_8 = 6/7 = 0.857$$

Es importante mencionar que el número generado en $X_8 = 6$ es exactamente igual a la semilla X_0 , y si continuáramos generando más números, éstos se repetirían. Además sabemos que el algoritmo congruencial lineal genera una secuencia de números enteros $S = \{0, 1, 2, 3, \dots, m - 1\}$. Observe que en este caso se genera la secuencia $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.

Algoritmo Congruencial Multiplicativo

El algoritmo congruencial multiplicativo surge del algoritmo congruencial lineal cuando $c = 0$. Entonces la ecuación recursiva es:

$$X_{i+1} = (aX_i) \bmod(m) \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots, n$$

En comparación con el algoritmo congruencial lineal, la ventaja del algoritmo multiplicativo es que implica una operación menos a realizar. Los parámetros de arranque de este algoritmo son X_0 , a y m , todos los cuales deben ser números enteros y mayores que cero. Para transformar los números X_i en el intervalo $(0,1)$ se usa la ecuación $r_i = x_i/(m - 1)$. De acuerdo con Banks, Carson, Nelson y Nicol^[1], las condiciones que deben cumplir los parámetros para que el algoritmo congruencial multiplicativo alcance su máximo periodo son:

$$m = 2^g \quad \text{[Sin título]}$$

$$a = 3 + 8k \quad \text{o} \quad a = 5 + 8k$$

$$k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

X_0 debe ser un número impar

g debe ser entero

A partir de estas condiciones se logra un periodo de vida máximo $N = k/4 = 2^{g-2}$

Algoritmo Congruencial Multiplicativo

Ejemplo: Generar suficientes números entre 0 y 1 con los siguientes parámetros: $X_0 = 17$, $k = 2$ y $g = 5$, hasta encontrar el periodo o ciclo de vida.

Solución:

$$a = 5 + 8(2) = 21 \quad \text{y} \quad m = 32$$

$$X_0 = 17$$

Algoritmo Congruencial Multiplicativo

Ejemplo: Generar suficientes números entre 0 y 1 con los siguientes parámetros: $X_0 = 17$, $k = 2$ y $g = 5$, hasta encontrar el periodo o ciclo de vida.

Solución:

$$a = 5 + 8(2) = 21 \quad \text{y} \quad m = 32$$

$$X_0 = 17$$

$$X_1 = (21 \cdot 17) \bmod 32 = 5 \quad r_1 = 5/31 = 0.1612$$

$$X_2 = (21 \cdot 5) \bmod 32 = 9 \quad r_2 = 9/31 = 0.2903$$

$$X_3 = (21 \cdot 9) \bmod 32 = 29 \quad r_3 = 29/31 = 0.9354$$

$$X_4 = (21 \cdot 29) \bmod 32 = 1 \quad r_4 = 1/31 = 0.3225$$

$$X_5 = (21 \cdot 1) \bmod 32 = 21 \quad r_5 = 21/31 = 0.6774$$

$$X_6 = (21 \cdot 21) \bmod 32 = 25 \quad r_6 = 25/31 = 0.8064$$

$$X_7 = (21 \cdot 25) \bmod 32 = 13 \quad r_7 = 13/31 = 0.4193$$

$$X_8 = (21 \cdot 13) \bmod 32 = 17 \quad r_8 = 17/31 = 0.5483$$

Toda vez que la semilla X_0 se repite, volverán a generarse los mismos números. Por lo tanto, el periodo de vida es $n = 8$, el cual corresponde a $N = m/4 = 32/4 = 8$.

Algoritmo Congruencial Aditivo

Este algoritmo requiere una secuencia previa de n números enteros $X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_n$ para generar una nueva secuencia de números enteros que empieza en $X_{n+1}, X_{n+2}, X_{n+3}, X_{n+4}, \dots$. Su ecuación recursiva es:

$$X_i = (X_{i-1} + X_{i-n}) \bmod(m) \quad i = n+1, n+2, n+3, \dots, N$$

Los números r_i pueden ser generados mediante la ecuación

$$r_i = x_i / (m - 1)$$

Algoritmo Congruencial Aditivo

Ejemplo:

Generar 7 números pseudo aleatorios entre cero y uno a partir de la siguiente secuencia de números enteros: 65, 89, 98, 03, 69; $m = 100$.

Sean $X_1 = 65, X_2 = 89, X_3 = 98, X_4 = 03, X_5 = 69$. Para generar $r_1, r_2, r_3, r_4, r_5, r_6$ y r_7 antes es necesario generar $X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10}, X_{11}, X_{12}$.

Algoritmo Congruencial Aditivo

Ejemplo:

Generar 7 números pseudo aleatorios entre cero y uno a partir de la siguiente secuencia de números enteros: 65, 89, 98, 03, 69; $m = 100$.

Sean $X_1 = 65, X_2 = 89, X_3 = 98, X_4 = 03, X_5 = 69$. Para generar $r_1, r_2, r_3, r_4, r_5, r_6$ y r_7 antes es necesario generar $X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10}, X_{11}, X_{12}$.

Solución:

$X_6 = (X_5 + X_1) \bmod 100 = (60 + 65) \bmod 100 = 34$	$r_1 = 34/99 = 0.3434$
$X_7 = (X_6 + X_2) \bmod 100 = (34 + 89) \bmod 100 = 23$	$r_2 = 23/99 = 0.2323$
$X_8 = (X_7 + X_3) \bmod 100 = (23 + 98) \bmod 100 = 21$	$r_3 = 21/99 = 0.2121$
$X_9 = (X_8 + X_4) \bmod 100 = (21 + 03) \bmod 100 = 24$	$r_4 = 24/99 = 0.2424$
$X_{10} = (X_9 + X_5) \bmod 100 = (24 + 69) \bmod 100 = 93$	$r_5 = 93/99 = 0.9393$
$X_{11} = (X_{10} + X_6) \bmod 100 = (93 + 34) \bmod 100 = 27$	$r_6 = 27/99 = 0.2727$
$X_{12} = (X_{11} + X_7) \bmod 100 = (27 + 23) \bmod 100 = 50$	$r_7 = 50/99 = 0.5050$

Algoritmo Congruencial No Lineales

Algoritmo Congruencial Cuadrático

Este algoritmo tiene la siguiente ecuación recursiva:

$$X_{i+1} = (aX_i^2 + bX_i + c) \bmod(m) \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots, N$$

En este caso, los números r_i pueden ser generados con la ecuación $r_i = x_i / (m - 1)$. De acuerdo con L'Ecuyer^[4], las condiciones que deben cumplir los parámetros m , a , b y c para alcanzar un periodo máximo de $N = m$ son:

$$m = 2^g$$

a debe ser un número par

c debe ser un número impar

g debe ser entero

$$(b - 1) \bmod 4 = 1$$

De esta manera se logra un periodo de vida máximo $N = m$.

Algoritmo Congruencial No Lineales

Algoritmo Congruencial Cuadrático

Ejemplo:

Generar, a partir del algoritmo congruencial cuadrático, suficientes números enteros hasta alcanzar el periodo de vida, considerando los parámetros $X_0 = 13$, $m = 8$, $a = 26$, $b = 27$ y $c = 27$. Como todas las condiciones estipuladas para los parámetros se satisfacen, es de esperarse que el periodo de vida del generador sea $N = m = 8$, tal como podrá comprobar al revisar los cálculos correspondientes, que se presentan a continuación.

Algoritmo Congruencial No Lineales

Algoritmo Congruencial Cuadrático

Ejemplo:

Generar, a partir del algoritmo congruencial cuadrático, suficientes números enteros hasta alcanzar el periodo de vida, considerando los parámetros $X_0 = 13, m = 8, a = 26, b = 27$ y $c = 27$. Como todas las condiciones estipuladas para los parámetros se satisfacen, es de esperarse que el periodo de vida del generador sea $N = m = 8$, tal como podrá comprobar al revisar los cálculos correspondientes, que se presentan a continuación.

Solución:

$$X_1 = (26 \cdot 13^2 + 27 \cdot 13 + 27) \bmod (8) = 4$$

$$X_2 = (26 \cdot 4^2 + 27 \cdot 4 + 27) \bmod (8) = 7$$

$$X_3 = (26 \cdot 7^2 + 27 \cdot 7 + 27) \bmod (8) = 2$$

$$X_4 = (26 \cdot 2^2 + 27 \cdot 2 + 27) \bmod (8) = 1$$

$$X_5 = (26 \cdot 1^2 + 27 \cdot 1 + 27) \bmod (8) = 0$$

$$X_6 = (26 \cdot 0^2 + 27 \cdot 0 + 27) \bmod (8) = 3$$

$$X_7 = (26 \cdot 3^2 + 27 \cdot 3 + 27) \bmod (8) = 6$$

$$X_8 = (26 \cdot 6^2 + 27 \cdot 6 + 27) \bmod (8) = 5$$

$$X_9 = (26 \cdot 5^2 + 27 \cdot 5 + 27) \bmod (8) = 4$$

Por otro lado, el algoritmo cuadrático genera una secuencia de números enteros $S = \{0, 1, 2, 3, \dots, m - 1\}$, al igual que el algoritmo congruencial lineal.

Algoritmo Congruencial No Lineales

Algoritmo de Blum, Blum y Shub

Si en el algoritmo congruencial cuadrático $a = 1$, $b = 0$ y $c = 0$, entonces se construye una nueva ecuación recursiva:

$$X_{i+1} = (X_i^2) \bmod (m) \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots, n$$

La ecuación anterior fue propuesta por Blum, Blum y Shub^[2] como un nuevo método para generar números que no tienen un comportamiento predecible.

Propiedades de los Números pseudo aleatorios entre 0 y 1

Media de los aleatorios entre 0 y 1. En vista de que estos números deben tener la misma probabilidad de presentarse, es preciso que su comportamiento muestre una distribución de probabilidad uniforme continua, con límite inferior cero y límite superior uno. La función de densidad de una distribución uniforme es la siguiente:

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \quad a \leq x \leq b; \quad \text{en este caso, } a=0 \text{ y } b=1$$

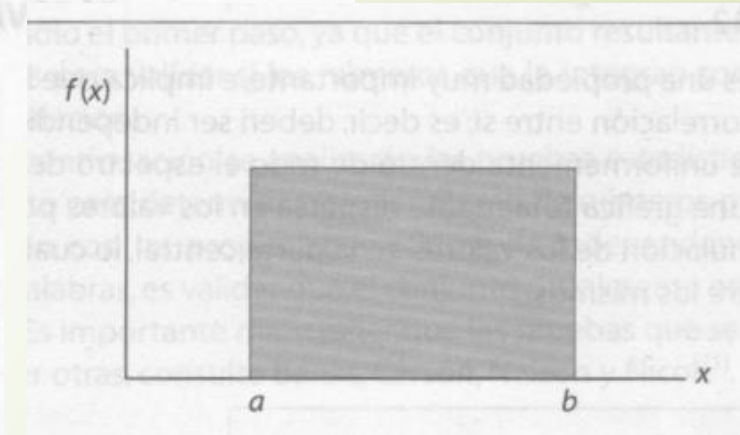
Para obtener la media de la distribución multiplicamos la función de densidad por x , y la integramos en todo el rango de la misma distribución de la siguiente manera:

$$E(x) = \int_a^b \frac{1}{b-a} (x) = \frac{x^2}{b-a} \Big|_a^b$$

Sustituyendo los valores de a y b

$$E(x) = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, el valor esperado (es decir, la media de los números aleatorios entre 0 y 1) es $\mu = 0.5$.



Forma general de la distribución uniforme entre a y b

Propiedades de los Números pseudo aleatorios entre 0 y 1

Varianza de los números aleatorios. Partiendo de la misma distribución uniforme continua obtenemos la varianza de la distribución por medio de la ecuación:

$$V(x) = \sigma^2 = E(x^2) - \mu^2$$

lo que nos da $E(x^2)$:

$$E(x^2) = \int_a^b \frac{1}{b-a} (x^2) = \frac{x^3}{3(b-a)} \Big|_a^b$$

Al sustituir tenemos que

$$E(x^2) = \frac{1}{3}$$

Por lo tanto,

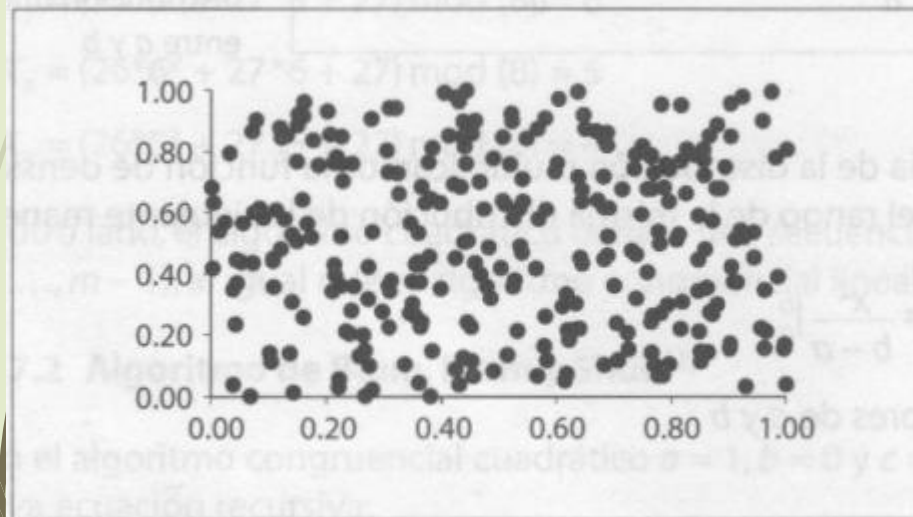
$$V(x) = \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{12}$$

Dados estos resultados podemos decir que los números aleatorios entre 0 y 1 deben tener

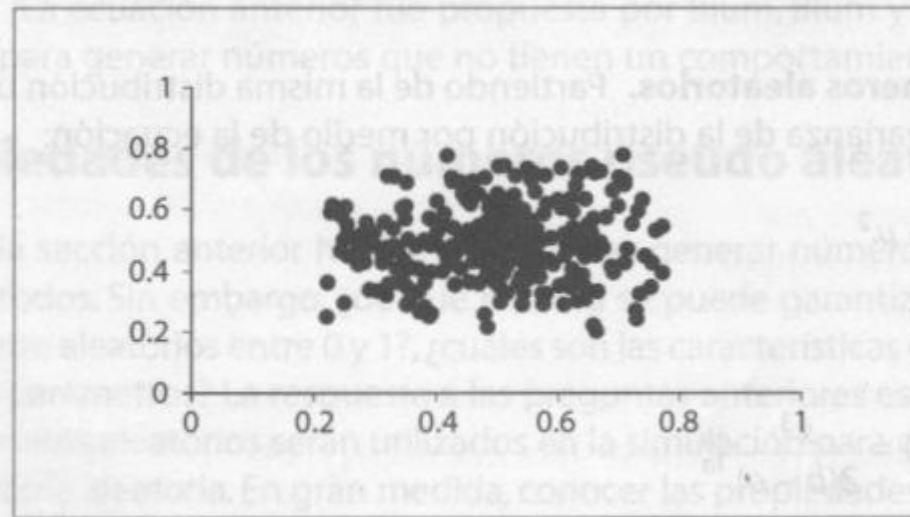
$$\mu = \frac{1}{2} \quad y \quad \sigma^2 = \frac{1}{12}$$

Propiedades de los Números pseudo aleatorios entre 0 y 1

Independencia. Ésta es una propiedad muy importante, e implica que los números aleatorios no deben tener correlación entre sí; es decir, deben ser independientes, de manera que puedan dispersarse uniformemente dentro de todo el espectro de valores posibles. La figura 2.2a muestra una gráfica totalmente dispersa en los valores posibles, y la figura 2.2b presenta una acumulación de los valores en la parte central, lo cual quiere decir que hay una correlación entre los mismos.



(a)



(b)

Figura 2.2
(a) Valores uniformemente dispersos y (b) valores correlacionados